Physique pour tous

Cours 4 : *Cosmologie*

Antoine Bourget [*] [†]

Résumé

Notes provisoires [1] du cours de cosmologie.

1 De la relativité restreinte à la relativité générale

Lors du cours sur la relativité restreinte, un soin tout particulier a été apporté à la définition de concepts qui semblent aller d'eux-même dans la vie quotidienne, comme l'espace et le temps, et à la façon dont on les mesure. Cela ne tenait pas à un goût immodéré pour une rigueur pointilleuse, et était au contraire la garantie de ne pas se laisser abuser par les conceptions que des milliers d'années d'évolution ont implantées dans notre cerveau à propos de la nature de l'espace et du temps, conceptions qui étaient pertinentes pour la vie humaine à ses échelles propres (de taille, de vitesses, d'énergies), mais dont on a vu qu'elles se révélaient insuffisantes pour décrire la physique à d'autres échelles (vitesses proches de celles de la lumière). Ainsi, nous avons appris que la perception du temps et de l'espace dépendent du référentiel de l'observateur.

L'espace et le temps ne sont donc pas indépendants, et sont décrits de façon relativement simple par l'espace-temps de Minkowski. Cet espace-temps représente fidèlement un espace vide de toute matière, à l'exception de quelques observateurs s'échangeant éventuellement des informations par le biais de rayons lumineux. Rappelons que cet espace-temps est caractérisé par la métrique associée, étudiée dans le cours précédent, et que l'on rappelle ici :

$$d_M^2 = \eta_M(\mathbf{AB}, \mathbf{AB}) = c^2\,\Delta t^2 - \Delta x^2 - \Delta y^2 - \Delta z^2$$

Malgré son caractère surprenant [2] au premier abord pour l'intuition, nous avons vu que cette façon de mesurer les distances entre deux points de l'espace-temps permet de rendre compte d'un grand nombre de phénomènes, en conséquence nécessairement surprenants, mais en accord avec les expériences, et donc avec la réalité.

Lorsque l'espace-temps contient de la matière, celle-ci perturbe la métrique de Minkowski, c'est-à-dire qu'elle change la façon dont on mesure les distances. Voilà qui est encore plus surprenant ! La théorie qui décrit la façon dont la métrique est perturbée est la relativité générale. Il n'est pas question ici d'étudier cette théorie en détail, car elle requiert un formalisme mathématique assez lourd, mais d'en donner quelques éléments afin que vous puissiez vous forger une intuition, dans la mesure du possible.

— Tout d'abord, qu'est-ce que ça signifie que la métrique puisse être perturbée ?

— Une fois que l'on a admis que c'est η_M qui permet de mesurer les distances dans l'espace-temps de Minkowski, on conçoit que dans un espace-temps différent, il est

[*] Laboratoire de Physique Théorique, École Normale Supérieure, Paris

[†] contact : bourget@lpt.ens.fr

1. Dernière modification : 9 novembre 2015

2. En particulier, rappelons que ces "distances" peuvent être négatives. La "distance" parcourue par un rayon lumineux dans le vide est toujours nulle.

possible de construire une autre formule donnant la distance entre deux points. Par exemple, on pourrait changer l'un des coefficients, et proposer

$$d^2 = c^2\,\Delta t^2 - \Delta x^2 - \Delta y^2 - 7\Delta z^2.$$

Cette formule décrit un espace-temps qui n'est pas celui de Minkowski, à cause du coefficient 7, tout simplement. Cet espace-temps serait vraiment étrange, car la coordonnée z n'y a pas le même statut que x et y, alors que le choix d'attribution des axes dans le repère d'étude est censé être arbitraire.

— Mais si c'est la matière qui perturbe la métrique, et que la matière n'est pas répartie de façon homogène, alors la métrique devrait dépendre du point de l'espace-temps où on effectue la mesure ?

— Effectivement, c'est exactement ce qui se passe. Non seulement les coefficients sont différents de ceux de Minkowski, mais ils peuvent dépendre du point, c'est-à-dire du temps t et de l'espace (x, y, z). En toute généralité [3], on doit écrire

$$d^2 = c^2\,a_t^2(t,x,y,z)\Delta t^2 - a_x^2(t,x,y,z)\Delta x^2 - a_y^2(t,x,y,z)\Delta y^2 - a_z^2(t,x,y,z)\Delta z^2.$$

— Concrètement, comment se manifeste une telle métrique qui dépend du point ?

— Imaginons deux points A et B, et un rayon lumineux reliant ces deux points. On sait que ce rayon emprunte le chemin le plus court pour relier ces points, mais le chemin le plus court n'est pas nécessairement une ligne droite ! En effet, la métrique pourrait attribuer une distance plus grande aux segments mesurés dans l'espace directement entre A et B, et il serait alors plus parcimonieux de contourner cette zone.

— Mais alors la lumière ne se propage pas en ligne droite en présence de matière ?

— Disons que la notion même de ligne droite a changé ! On peut *définir* la "ligne droite" comme le plus court chemin entre deux points, auquel cas la lumière se propagerait toujours suivant les lignes de droites de notre espace-temps. Simplement, ces lignes droites sont courbes ! On dit en fait que l'espace-temps lui-même est *courbe*, et c'est la matière qui lui donne cette courbure.

— Mais comment est-il possible que la simple présence de matière change la façon de mesurer des distances ? Quel est le rapport ?

— Le lien entre la matière et les déformations de l'espace-temps [4] est très profond : *c'est la force de gravitation* ! Dans la théorie de la relativité générale, cette force est une sorte d'illusion, elle n'existe pas. Supposons qu'on lance une balle en l'air, qui commence par s'élever, puis retombe. En relativité générale, on dira que cette balle a suivi une ligne droite, mais dans un espace-temps courbe. Et ce qui a courbé l'espace-temps, c'est la présence de la Terre à proximité. C'est donc bien la Terre qui est la cause de la chute de la balle, mais nous n'avons pas eu besoin de parler de force gravitationnelle.

— Y a-t-il un moyen intuitif de comprendre comment la matière déforme l'espace-temps ?

— On peut visualiser l'espace-temps comme une sorte de drap élastique et tendu, qui serait horizontal en l'absence de matière. Pour y matérialiser la trajectoire d'un

3. Bon, en fait, ce n'est pas la formule la plus générale, car on pourrait autoriser des "termes croisés", par exemple $a_{tx}(t,x,y,z)\Delta t\Delta x$, mais nous n'allons pas nous préoccuper de tels termes pour des raisons de simplicité évidentes.

4. Une déformation de l'espace-temps est simplement une déformation de la métrique. En fait, pour être complet, il faudrait également parler de *topologie*, c'est-à-dire de la forme globale de l'espace-temps (ressemble-t-il à une sphère, un tore, un ruban de Möbius ?). Nous ne tiendrons pas compte des ces aspects dans ce cours.

rayon lumineux, on peut imaginer y faire rouler une bille de masse négligeable. Evidemment, si le drap est horizontal, la bille roule en ligne droite. Maintenant si on place, par exemple, une étoile, celle-ci, à cause de sa masse, va courber l'espace-temps dans son voisinage. Lançons à présent la bille au voisinage de l'étoile. Sa trajectoire va s'incurver à cause de la courbure du drap. Mais si on ignorait que le drap était courbé par l'étoile, tout laisserait penser qu'il existe une force exercée par l'étoile, et qui attirerait la bille.

2 Une brève histoire de l'univers

2.1 La loi de Hubble et ses conséquences

La cosmologie est née avec l'observation apr Hubble que les galaxies s'éloignent de nous, avec une vitesse proportionnelle à leur distance par rapport à nous [5]. On peut donc écrire une loi très simple reliant la distance R nous séparant de la galaxie, et la vitesse d'éloignement $\mathrm{d}R/\mathrm{d}t$:

$$\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}t} = H_0 R.$$

Quelques remarques sont de rigueur, face à une équation aussi simple mais ayant des conséquences aussi faramineuses :

1. La constante qui apparaît ici a été naturellement nommée *constante de Hubble*, et l'ordre de grandeur [6] est $H_0 \sim 70\,\mathrm{km.s^{-1}.Mpc^{-1}}$. La question de sa mesure est un chapitre entier de la cosmologie. Mentionnons simplement qu'un effet visible fondamental de l'éloignement des galaxies et le décalage de rayonnement que nous en recevons vers le rouge (*redshift* en anglais, que l'on peut attribuer à l'effet Doppler). Ainsi, selon la loi de Hubble, plus une galaxie est lointaine, plus elle apparaît rouge : c'est de cette façon que la loi a été établie.
2. On pourrait penser que puisque toutes les galaxies s'éloignent de nous, nous sommes au centre de l'univers, remettant ainsi en cause le principe de Copernic, mais à une autre échelle ! En fait, cela semble même être un argument de poids prouvant que le principe de Copernic est violé. Il est possible de démontrer que quelle que soit la loi donnant la vitesse d'éloignement des galaxies, nous occupons une position privilégiée dans l'univers, *sauf si cette loi est linéaire* ! Et précisément, la loi de Hubble est linéaire. Rien n'indique donc que nous occupions une place privilégiée, et au contraire tout porte à croire que

   L'univers est globalement [7] homogène et isotrope.

   Nous élèverons ces assertions au rang de *principe cosmologique*, qui sera la base de toute la cosmologie traditionnelle.
3. Le principe cosmologique implique que la loi de Hubble n'est pas uniquement valable pour un observateur situé sur Terre, mais le serait pour n'importe quel observateur, dans n'importe quelle galaxie. On comprend alors que ce ne sont pas les galaxies qui s'éloignent de nous en particulier, mais que c'est l'espace qui sépare les galaxie qui s'étend.

5. On néglige une éventuelle vitesse propre à chaque galaxie individuelle qu'on devrait en toute rigueur ajouter au mouvement d'ensemble décrit.

6. L'unité dont le symbole est Mpc est le mégaparsec, qui vaut, comme son nom l'indique, un million de parsecs. Qu'est-ce qu'un parsec ? Il s'agit simplement d'une distance, environ 3×10^{16} mètres, ou encore un peu plus de 3 années-lumière. On peut retenir que le parsec est une bonne unité pour parler des distances entre étoiles, le kiloparsec est l'ordre de grandeur de la taille des galaxies et les distances entre galaxies s'expriment en mégaparsecs.

7. Cela est donc vrai à grande échelle, car il est clair par exemple que le système solaire n'est pas un milieu homogène ! Quand on parle de grande échelle, c'est une échelle si grande que les galaxies peuvent être considérées comme les particules d'un gaz, qui remplit l'univers à la façon d'un gaz remplissant une boîte. Il faudra toujours garder à l'esprit ces échelles, car un tout ce que nous déduirons de ce principe cosmologique ne sera valable qu'aux échelles pertinentes.

Cette histoire d'espace qui s'étend nous fait bigrement penser aux métriques variables de la relativité générale, et c'est effectivement ce cadre qu'il nous faut maintenant adopter. Pour décrire notre espace-temps (c'est-à-dire notre univers !), il nous faut donc déterminer les coefficients de la métrique. Pour cela, le principe cosmologique nous facilite grandement la tâche :

— Comme l'univers est homogène, les coefficients ne peuvent pas dépendre de x, y ou z, donc la métrique s'écrit

$$d^2 = c^2\, a_t^2(t)\Delta t^2 - a_x^2(t)\Delta x^2 - a_y^2(t)\Delta y^2 - a_z^2(t)\Delta z^2.$$

— Il est clair que nous ne sommes intéressés par la mesure de distances qu'à un facteur multiplicatif près ; cela permet de diviser le tout par $a_t(t)$. Nous admettrons qu'il est équivalent de choisir $a_t^2(t) = 1$. Nous avons donc

$$d^2 = c^2\, \Delta t^2 - a_x^2(t)\Delta x^2 - a_y^2(t)\Delta y^2 - a_z^2(t)\Delta z^2.$$

— Comme l'univers est isotrope, il ne peut pas y avoir de différence entre x, y et z (sinon il y aurait des directions "privilégiées"). Donc $a_x(t) = a_y(t) = a_z(t)$. Nous appellerons ce coefficient $a(t)$, tout simplement, et la métrique devient

$$d^2_{FLRW} = c^2\, \Delta t^2 - a^2(t)(\Delta x^2 + \Delta y^2 + \Delta z^2).$$

Voilà la métrique qui décrit l'univers dans son ensemble ! Nous l'appellerons métrique de Friedman-Lemaître-Robertson-Walker, du nom de quelques-uns de ses découvreurs.

Cette métrique est finalement assez semblable à celle de Minkowski : la seule différence notable est le facteur $a(t)$ que nous appellerons *facteur d'échelle*, qui traduit le fait que l'espace "grandit" au cours du temps, ce qui est la conclusion que nous avons tirée de l'observation de Hubble. Pour avoir une connaissance précise de la géométrie de l'espace-temps, il nous faut encore trouver l'expression de $a(t)$. Nous savons déjà que c'est une fonction croissante du temps (si elle était décroissante, les galaxies se rapprocheraient de nous), et un raisonnement relativement simple nous permet d'accéder à sa dérivée : la loi d'Hubble se traduit en effet par

$$\frac{\mathrm{d}a}{\mathrm{d}t}(t_0) \equiv \dot{a}(t_0) = H_0 a(t_0).$$

Notez que j'ai pris soin d'indiquer que tout doit être évalué à t_0, c'est-à-dire aujourd'hui, car rien ne prouve que H_0, même si nous l'appelons "constante" d'Hubble, soit vraiment une constante, et ait toujours eu la même valeur au cours de l'histoire de l'univers. Nous verrons qu'effectivement cette valeur dépend du temps, et l'équation précédente n'apporte donc que peu d'information sur la fonction $a(t)$.

Comment s'en sortir ? En se rappelant que la cause d'une métrique différente de celle de Minkowski est la matière, par l'intermédiaire de la force de gravitation ! Il nous suffit donc de décrire la matière présente dans l'univers, et nous pourrons en déduire $a(t)$.

2.2 L'équation de Friedman non relativiste

Nous avons expliqué pourquoi le facteur d'échelle $a(t)$ est relié au contenu en matière de l'univers, dans le cadre de la relativité générale. En fait, il est possible de comprendre intuitivement l'expansion, dans une certaine limite, en restant dans le cadre de la physique newtonienne [8] ! L'image est la suivante : on suppose que l'expansion existe (c'est un fait observationnel), et on voudrait savoir comment elle va évoluer dans le futur, en admettant que les galaxies interagissent simplement *via* la force gravitationnelle de Newton. Dans la physique newtonienne, il est nécessaire que l'univers ait un centre pour que "l'expansion"

8. Cet argument n'est pas très rigoureux, et souffre de nombreuses failles. Nous le donnons ici pour motiver la formule de Friedman, qui peut bien sûr être démontrée avec toute la rigueur souhaitée dans le cadre de la relativité générale.

ait un sens. On considère alors une galaxie située sur une sphère centrée sur ce centre. L'univers étant homogène, la galaxie ressent une force [9]

$$F = -\frac{GMm}{R^2}$$

dirigée vers le centre, où m est la masse de la galaxie, $M = \frac{4}{3}\pi R^3 \rho$ la masse totale contenue dans la sphère, R le rayon de la sphère, et ρ la masse volumique (constante) de l'univers. Le principe fondamental de la dynamique donne alors

$$-\frac{GMm}{R^2} = -\frac{Gm}{R^2}\frac{4}{3}\pi R^3 \rho = m\ddot{R}$$

Comme $R(t)$ est proportionnel à $a(t)$, on a $\ddot{R}/R = \ddot{a}/a$ et donc

$$\frac{\ddot{a}}{a} = -\frac{4\pi G\rho}{3}$$

Cette équation permet de comprendre qualitativement l'expansion : on voit qu'elle est ralentie ($\ddot{a} < 0$), et ce, d'autant plus que la densité de l'univers est élevée.

2.3 Contenu de l'univers

Dans la sous-section précédente, nous avons pu obtenir une équation d'évolution pour $a(t)$ en supposant que l'univers est constitué de matière telle que nous la rencontrons dans notre vie quotidienne, c'est-à-dire qu'elle est animée de vitesses lentes par rapport à la vitesse de la lumière. En réalité, l'univers est beaucoup plus riche que cela, et nous allons décrire rapidement ses composants, qui apporteront tous leur contribution dans l'équation de Friedman. Cette description sera qualitative, et nous ne tenterons pas de justifier l'équation de Friedman (qu'on trouvera en annexe).

La matière visible Il s'agit, comme son nom l'indique, de ce que nous pouvons voir en observant le ciel : ce sont les étoiles et les structures qu'elles forment en se regroupant, comme les galaxies. On pourrait penser que cela représente l'essentiel de la masse [10] de l'univers. Cependant ce n'est pas le cas :

$$\Omega_{vis} \sim 0,003 = 0,3\,\%.$$

Ω_{vis} est simplement le rapport entre la densité de matière visible et la densité totale de l'univers, mesurées aujourd'hui. On dira pour simplifier que la matière visible représente $0,3\%$ de l'univers.

La matière traditionnelle Il s'agit de la matière à laquelle nous sommes habitués, constituée de protons, de neutrons et d'électrons. Elle inclut donc la matière visible, mais également les planètes et les étoiles trop petites ou trop vieilles pour héberger des réactions nucléaires et donc produire de la lumière, les nuages de gaz intergalactiques, etc. Tout ceci ne compose que $\Omega_b = 4\,\%$ de l'univers [11].

Les photons Ce sont les particules les plus abondantes de l'univers, mais leur énergie est très faible, de sorte que $\Omega_\gamma = 0,005\,\%$. Cependant, profitons de cette occasion pour mentionner que les densités Ω données ici sont les densités *actuelles*, et qu'elles dépendent du temps. On devrait donc parler de $\Omega(t)$, et les calculs montrent qu'à certaines époques de l'histoire de l'univers, les photons étaient le composant principal de l'univers !

9. Pour ne pas alourdir les notations, on n'introduit pas ici les vecteurs. Le F donné ici est la projection de la force sur un vecteur unitaire radial et dirigé vers l'extérieur, d'où le signe $-$.

10. Nous parlerons toujours de masse pour quantifier les différents composants de l'univers, mais il faut garder à l'esprit l'équivalence entre la masse et l'énergie. Par exemple, quand nous parlerons des photons et de l'énergie du vide, la "densité de masse" doit être comprise comme une densité d'énergie.

11. Le b ici se rapporte aux *baryons*, c'est-à-dire les particules lourdes du type des neutrons et des protons. Cette notation semble négliger les électrons, mais ceux-ci sont si peu massifs que cette approximation est justifiée.

Les neutrinos Ces particules fantomatiques n'interagissent quasiment pas avec la matière, ce qui fait qu'il est extrêmement difficile de les détecter. En outre, elles ont une masse extrêmement faible, et on comprend qu'elles ne représentent qu'une part infime de l'univers actuel : $\Omega_\nu = 0,001\,\%$. Nous avons maintenant terminé l'inventaire des particules connues, et nous n'en sommes qu'à quelques pourcents de l'univers ! Qu'est-ce qui constitue les 96 % restants ?

La matière noire L'hypothèse de la matière noire provient du fait qu'il est difficile d'expliquer la formation et le comportement actuel des galaxies si elles ne sont composées que de matière traditionnelle, dans les quantités données précédemment. On suppose donc qu'il existe un autre type de matière, appelé *matière noire*, dont on peut calculer la densité afin de rendre compte des observations (indirectes). On trouve $\Omega_N \sim 30\,\%$!

Le vide Enfin, l'univers est composé de beaucoup de vide. On pourrait penser naïvement que la densité de celui-ci est nulle. Mais certains arguments (provenant en particulier de la théorie quantique des champs) prédit qu'il devrait exister une certaine densité d'*énergie du vide*. Et effectivement, certaines mesures indirectes montrent que le vide cosmique contribue à la densité d'énergie de l'univers, et dans des proportions non négligeables : $\Omega_\Lambda \sim 70\,\%$! Il est cependant à noter qu'on est très loin de comprendre l'origine de cette énergie. En particulier, si l'on en croit le calcul le plus naïf de théorie quantique des champs, la valeur obtenue est en désaccord complet avec la valeur ci-dessus, puisqu'elle la surévalue de 122 ordres de grandeurs ! Il s'agit sans doute là du record de la plus mauvaise estimation qualitative de l'histoire des sciences.

2.4 Passé, présent et futur de l'univers

Maintenant que nous avons fait l'inventaire de tout ce que l'on trouve dans l'univers, nous pouvons utiliser la relativité générale, et obtenir l'équation que satisfait $a(t)$. Afin que cet exposé reste lisible, nous ne tenterons même pas d'esquisser la démonstration, et nous reléguons la formule en annexe. Cependant, nous pouvons décrire qualitativement l'allure de la solution. Nous avons déjà décrit l'univers tel que nous le voyons actuellement : il est en expansion ! Intéressons-nous donc à ce qui nous attend dans le futur, puis dans un second temps à nos origines.

Futur Le comportement futur de l'univers dépend de la quantité de matière (en incluant toutes les formes vues précédemment). On comprend intuitivement que s'il y a moins d'une certaine *densité critique*, l'expansion sera en permanence ralentie, mais pas assez pour qu'elle ne s'arrête. L'univers continue alors à s'étendre indéfiniment, et les galaxies seront de plus en plus éloignées les unes des autres. En revanche, si la densité est supérieure à la densité critique, l'expansion finira par s'arrêter complètement, et à s'inverser ! Dans ce cas, le destin est tragique et brutal, puisque l'univers s'effondre sur lui-même, au cours de ce qu'on appelle un "Big Crunch".

On pourrait croire que les deux scénarios précédents couvrent toutes les éventualités, mais la physique garde souvent dans sa manche de quoi nous surprendre. En effet, la contribution du vide à l'expansion agit comme une force de gravitation *répulsive* ! Or, nous avons vu que l'énergie du vide représente près des trois quarts de l'énergie totale de l'univers. Ainsi, on comprend que l'expansion, bien loin de ralentir, doit en fait accélérer ! Cette accélération de l'expansion a en effet pu être mise en évidence expérimentalement, ce qui a valu le prix Nobel en 2011 aux équipes qui ont mené les observations.

Passé Il est encore plus intéressant d'extrapoler $a(t)$ dans le passé : on peut déduire des équations que $a(t)$ tend vers 0 en un temps fini, de l'ordre de 14 milliards d'années [12]. L'interprétation est révolutionnaire : *si* on suppose que l'univers est correctement décrit

12. Les mesures les plus récentes donnent actuellement un âge de $13,798 \pm 0,037$ milliards d'années

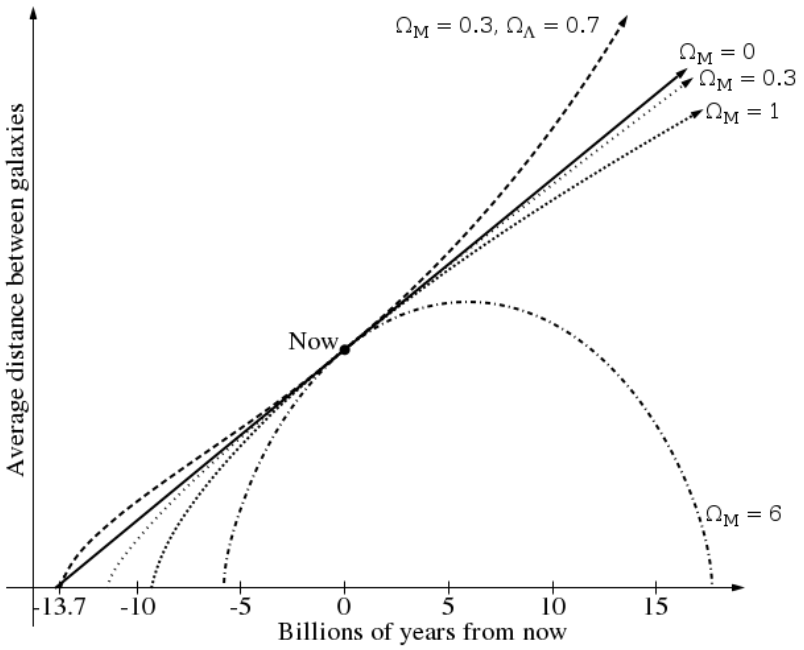


FIGURE 1 – Défférents comportements du paramètre d'échelle $a(t)$ en fonction du contenu de l'univers. Ω_M désigne le contenu en matière, c'est-à-dire la somme $\Omega_b + \Omega_N$. on néglige ici les rayonnements (neutrinos et photons).

par la métrique FLRW à tout instant [13], on en déduit qu'il existe un instant initial t_i pour lequel $a(t_i) = 0$. C'est ce qu'on appelle communément le *Big Bang* [14]. Nous parlerons du Big Bang en détail dans la section suivante, car c'est certainement le concept le plus important pour des non-physiciens (de par ses implications philosophiques, en particulier), et malheureusement le plus maltraité par eux.

Notons pour conclure cette section que la métrique nous donne accès à de nombreuses informations utiles. On peut par exemple calculer l'âge de l'univers, en calculant une intégrale (voir l'annexe pour les détails). On peut également calculer la taille de l'univers observable (et ce n'est pas trivial, même en connaissant l'âge de l'univers, car pendant la propagation des photons, l'expansion continue). On trouve ainsi que le rayon de l'univers observable est de l'ordre de 46 milliards d'années-lumières, alors que son âge est inférieur à 14 millards d'années !

2.5 L'histoire thermique

Voir le joli dessin...

3 Autour du Big Bang

3.1 Ce que le Big Bang n'est pas

Il est extrêmement facile de faire des erreurs lorsqu'on discute de cosmologie, et du Big Bang en particulier, car les concepts mis en oeuvre ne sont pas toujours intuitifs, et chacun a tendance à vouloir s'en faire une image qui soit accessible à sa compréhension et à son imagination. Malheureusement cette image n'est pas toujours correcte.

13. j'insiste que cette hypothèse est fondamentale, parce qu'elle est évidemment fausse, comme nous allons le voir.

14. Ce nom tapageur a été créé en 1950 par Fred Hoyle, farouche opposant à la théorie naissante de l'origine de l'univers, afin de la dénigrer lors d'une émission de radio à la BBC.

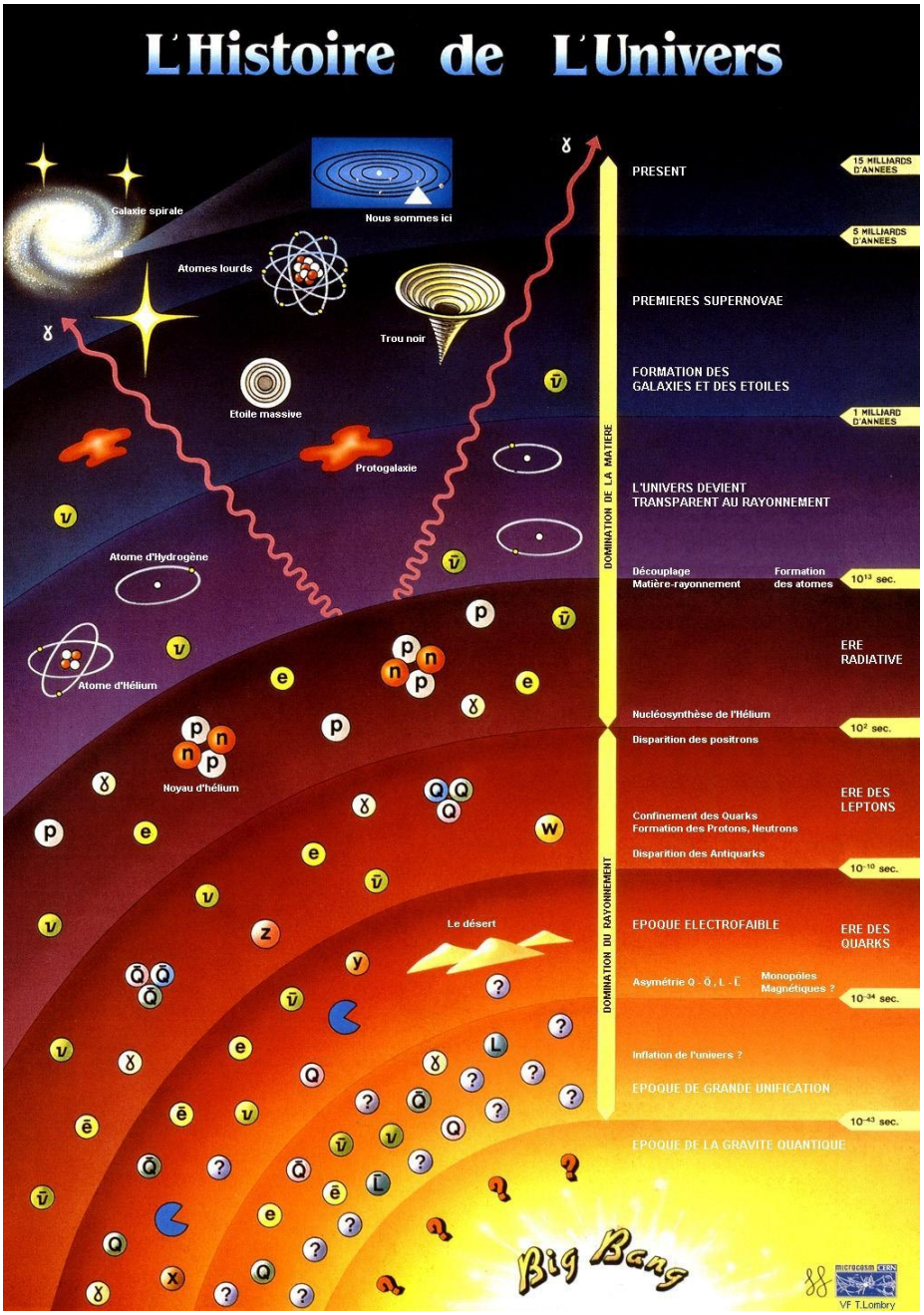


FIGURE 2 – Une histoire de l'univers (CERN)

Par exemple, une image que l'on rencontre souvent dans la vulgarisation est que le Big Bang est, comme son nom semble l'indiquer, une sorte de violente explosion qui s'est produite quelque part, au cours de laquelle l'espace, la matière et le temps seraient apparus soudainement, et qui a conduit à la suite de laquelle l'univers, initialement de taille nulle, grandit rapidement. Cette image est, au mieux, très approximative, et on peut même sans hésiter la qualifier d'incorrecte. Voici quelques explications.

— La description ci-dessus souffre d'incohérences : si on prétend que l'espace et le temps sont apparus lors du Big Bang, quel sens donner au fait que l'explosion a eu lieu "quelque part" ? Mieux, une explosion est un événement, qui correspond à la transition entre un état de repos immobile et un état de mouvement violent ; mais comment une transition entre deux états pourrait-elle avoir lieu si le temps n'existe pas encore ? En fait, cette image ne fait que nous perdre dans un dédale inextricable de nouvelles questions : s'il y a explosion, il doit y avoir un milieu dans lequel l'explosion a lieu ! On peut en outre se demander la cause de cette explosion, et il est difficile de retenir la question naturelle de savoir ce qu'il y avait "avant". La réponse à toutes ces questions est simplement que l'image est fausse :

Le Big Bang n'est pas une explosion.

— Parlons maintenant de la taille de l'univers. Selon l'image décrite ci-dessus, celui-ci serait au départ ponctuel (de taille nulle), et il grandirait au cours de l'expansion. Mais alors, l'univers aurait des bords ? Comment se matérialisent-ils, y a-t-il une sorte de mur quelque part dans l'univers, qui signalerait sa fin ? Qu'y a-t-il alors "derrière" ? Toutes ces questions n'ont guère de sens, encore une fois parce que l'image est fausse. Relisez la section ou nous avons introduit le Big Bang, jamais nous n'avons dit que sa taille était nulle ! Seul le facteur d'échelle $a(t)$ tend vers 0 quand on s'approche du Big Bang. Mais ce n'est qu'un coefficient dans la métrique, il nous est utile pour mesurer la distance entre deux points donnés A et B, mais ne nous dit rien de la taille de l'univers ! Si celui-ci est infini actuellement, alors il l'est également au moment du Big Bang [15]. Donc non seulement le Big Bang n'est pas une explosion, mais l'univers n'était même pas nécessairement "tout petit" au commencement.

— Nous avons déjà démoli quelques "mythes" concernant le Big Bang, et vous vous dites sans doute qu'au moins, il est vrai que c'est bien ce processus qui a donné naissance à l'espace et au temps, puisque c'est la définition qui en est souvent donnée. Malheureusement, là encore, rien n'indique que cela doive être le cas. Par exemple, il existe des scénarios dans lesquels un univers donné n'est qu'un maillon d'une chaîne au cours de laquelle le facteur d'échelle oscille entre 0 et une valeur maximale, de sorte qu'il y a périodiquement des Big Bangs. On peut également imaginer que quelque chose de totalement différent avait lieu auparavant.

— Je vous ai maintenant fait perdre presque toutes vos illusions, mais vous vous accrochez à votre dernière certitude, le fait qu'il se passe quelque chose de "singulier" au moment du Big Bang, même si ce n'est ni une explosion, ni la naissance de l'espace-temps. Après tout, la métrique n'est-elle pas dégénérée si $a(t_i) = 0$? la température ne devient-elle pas infinie ? Malheureusement, là encore, rien de scientifique ne vient étayer ces affirmations. Les plus attentifs d'entre vous se souviendront que j'ai pris soin d'insister sur le fait que la limite dans laquelle $a(t)$ tend vers 0 n'a un sens que si la métrique que nous avons obtenue (FLRW) est valable à tout instant. Cette métrique est obtenue dans le cadre de la relativité générale, théorie aux succès époustouflants lorsqu'il s'agit de décrire les grandes

15. La question de la géométrie globale de l'univers est complexe. Mais on peut comprendre ce point précis en supposant qu'il a une topologie triviale, c'est-à-dire $\mathbb{R}^4$. Dans ce cas, on voit qu'on a beau appliquer une réduction par un facteur arbitrairement grand, il sera toujours topologiquement $\mathbb{R}^4$, donc infini. Inversement, si la topologie est celle d'une sphère, l'univers a un volume fini, et ce volume tend vers 0 au moment du Big Bang. La question de la topologie de l'univers n'est pas tranchée à l'heure actuelle.

structures telles que l'univers, mais qui n'est pas compatible avec la mécanique quantique [16], qui décrit la physique à très haute énergie ou à très petites échelles. Or, lorsque le facteur d'échelle devient très petit, la densité d'énergie de l'univers augmente, à tel point que la relativité générale ne suffit plus pour en décrire le contenu. Par conséquent, *avant que la limite $a(t) \to 0$ ne soit atteinte, la description de l'univers par la métrique FLRW n'est plus valable, et la physique actuelle est impuissante pour dire ce qui s'est passé auparavant.*

— Terminons par quelque chose d'assez évident, une fois que l'on a compris les remarques précédentes, mais sur quoi il est bon d'insister. Le Big Bang n'a pas eu lieu à un endroit précis, mais *dans tout l'univers*, puisque nous venons de dire qu'il ne s'agit que d'un état de l'univers dense et chaud. Il a donc eu lieu dans notre galaxie, dans la galaxie voisine, à l'endroit qu'occupe actuellement l'ENS, etc.

Une grande part des mauvaises conceptions à propos du Big Bang sont dues à son nom même. Retenons donc que le Big Bang n'est que l'état de l'univers au moment où on peut commencer à le décrire à l'aide de la relativité générale, ce qui correspond à une fraction de seconde après le moment t_i où on aurait $a(t_i) = 0$ si $a(t)$ avait encore un sens physique. Dans cet état, l'univers est extrêmement dense et chaud (mais ni la densité, ni la température ne sont infinies). L'état actuel des connaissances en physique ne permet pas de dire ce qui s'est passé avant. Quand nous donnons des dates dans l'histoire de l'univers, nous prenons pour instant initial cet hypothétique t_i, et la portion de cette histoire sur laquelle nous avons des choses à dire s'étend entre la date 10^{-43} secondes et aujourd'hui.

3.2 On veut des preuves !

Un autre écueil émaille parfois les discussions de comptoir à propos du Big Bang, certaines personnes n'hésitant pas à faire montre envers cette théorie [17] de leur incrédulité, voire d'une franche hostilité. Cette attitude peut être la conséquence d'incompréhensions de la physique, de conceptions religieuses ou philosophiques, etc. Il est donc d'une importance capitale d'insister sur le fait suivant : la théorie du Big Bang [18] est une théorie, au sens scientifique du terme, elle est hautement réfutable, et néanmoins confirmée par une quantité invraisemblable de faits expérimentaux, elle passe avec succès de nombreux tests de cohérence interne, et aucune alternative sérieuse n'a pu être proposée.

Nous avons dans ce cours beaucoup évoqué les aspects théoriques, et il est grand temps d'évoquer les confirmations expérimentales.

L'expansion La première des preuves est évidemment l'expansion elle-même, sur laquelle nous nous sommes basés dans cet exposé. Nous n'insisterons pas plus, mais il faut bien avoir conscience qu'il s'agit là de l'élément fondamental qui permet, par exemple, d'affirmer que l'univers n'est pas statique.

Le fond diffus cosmologique Si l'expansion est la première des preuves, elle a le défaut d'avoir précédé la théorie (le Big Bang a été imaginé pour expliquer l'expansion, on peut donc considérer que celle-ci n'est pas une preuve au sens propre). Le *fond diffus cosmologique* (ou CMB, pour *Cosmological Microwave Background*) est en revanche une preuve éclatante. Ce phénomène avait été prédit à la fin des années 1940, et l'idée est assez simple : si l'univers a un âge fini, alors en regardant suffisamment loin dans l'univers (ce qui revient à regarder dans le passé), on devrait être capable de voir son origine, c'est-à-dire le Big Bang ! En fait, l'univers était dans ses premiers temps (quand il avait moins

16. Il y aurait beaucoup à dire sur cette incompatibilité, nous y reviendrons dans un cours ultérieur.

17. Ce sont en général les même personnes qui utilisent le mot "théorie" à mauvais escient, comme si ce mot ne désignait que des assertions dont le caractère propre est de n'avoir pas de confirmation expérimentale.

18. Nous parlons ici du cadre général défini dans le paragraphe précédent. Si l'on entre dans les détails, de nombreux points font encore l'objet de débats au sein de la communauté scientifique, ce qui est complètement naturel, et s'inscrit dans la démarche scientifique.

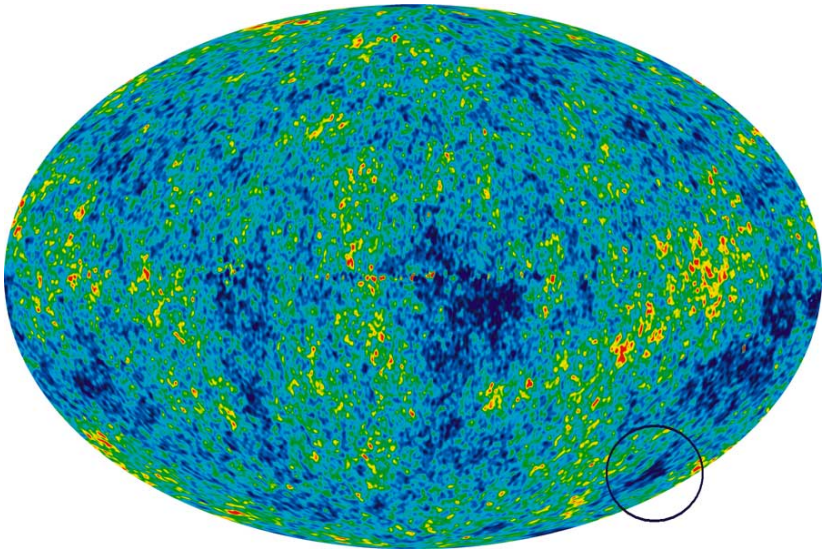


FIGURE 3 – Le CMB dans toute sa majesté. Les couleurs représentent la température, et en dépit des apparences, celle-ci est incroyablement homogène, l'écart entre les zones rouges et les zones bleues n'étant que de quelques millionièmes de degrés (L'écart type est 18 μK). La zone encerclée montre le point le plus froid du ciel, et l'étude de ce genre de points fournit des contraintes pour bâtir une théorie permettant de les expliquer.

de 300000 ans) opaque, la lumière ne pouvait pas s'y propager, parce que les hautes températures qui régnaient empêchaient les électrons d'être liés à des noyaux d'atomes, et interagissaient sans arrêt avec les photons. Lorsqu'il était âgé d'environ 300000 ans, la température est devenue suffisamment basse, les atomes se sont formés (on parle de *recombinaison*), et la lumière a pu se propager sans obstacles. Les photons qui ont été émis à ce moment *en tout point de l'univers* voyagent toujours actuellement (sauf la petite minorité qui a été arrêtés par une étoile, un nuage de gaz, un télescope, la rétine d'un oeil humain ou un autre obstacle). Autrement dit, si la théorie du Big Bang est valide, on devrait observer, dans toutes les directions, des photons qui ont été émis par l'univers chaud au moment de la recombinaison. Ces photons ont depuis été "refroidis" à cause de l'expansion, et ont maintenant une longueur d'onde dans le domaine des micro-ondes. L'observation de ces photons a été réalisée pour la première fois en 1964 de façon involontaire par Penzias et Wilson. Depuis, de nombreuses missions scientifiques (en particulier, basées sur des satellites) ont eu pour objectif de faire une cartographie de ce CMB de façon aussi précise que possible. Le simple fait que ce rayonnement existe est une confirmation triomphale de la théorie du Big Bang, et il fournit une mine de renseignements pour en comprendre les détails.

La formation des galaxies et des grandes structures Une preuve plus indirecte réside dans le fait qu'aucune étoile, aucune galaxie, et plus généralement aucune structure observée dans l'univers n'a un âge qui dépasse la valeur limite de 14 milliards d'années. L'origine des grandes structures de l'univers (galaxies, amas de galaxies) est un sujet passionnant mais extrêmement complexe, que nous n'aborderons pas ici, mais qui tisse des liens étroits avec l'histoire cosmologique de l'univers.

L'abondance des éléments Le modèle du Big Bang permet de prédire l'abondance relative des éléments légers (hydrogène, hélium, lithium et leurs différents isotopes) dans l'univers. Il est remarquable de constater que les observations sont en bon accord avec ces prédictions, renforçant ainsi la théorie. La puissance de cette preuve tient à ce qu'elle

1. fait une prédiction pour plusieurs paramètres *a priori* indépendants (au moins 4 rapports d'abondances d'éléments légers) ;

2. admet peu de paramètres libres, c'est-à-dire qu'il serait difficile de concevoir une théorie *ad hoc* reproduisant les observations, et qui différerait significativement du Big Bang.

Le paradoxe d'Olbers Il s'agit d'un preuve plus qu'indirecte, qu'on ne considère souvent même pas comme une preuve, mais c'est un paradoxe récurrent que je ne voulais pas passer sous silence. Le voici. Si on suppose que l'univers a une taille infinie, est statique, et rempli d'étoiles avec une densité approximativement uniforme, alors le ciel devrait être partout aussi lumineux que le disque solaire ! En effet, la luminosité d'une étoile diminue comme le carré de la distance qui nous sépare d'elle. Mais, dans une direction donnée, le nombre d'étoiles augmente comme le carré de la distance [19]. Par conséquent, comme $\frac{1}{r^2} \times r = 1$, quelle que soit la distance r, les étoiles situées à cette distance donnent un certain éclairement $\mathcal{E}_r = \mathcal{E}$. Celui-ci ne dépendant pas de r, si on ajoute les contributions de toutes les distance r de 0 à l'infini, on trouve que $\mathcal{E}_{tot} = \infty$! En fait, il faut tenir compte du fait qu'une étoile peut en cacher une autre, et donc on aboutit plutôt à une luminosité de l'ordre de celle d'un point du disque solaire, vu depuis la Terre [20].

Comment résoudre ce paradoxe ? Tout simplement en remarquant que certaines hypothèses sont fausses ! L'univers n'a qu'un âge fini, ce qui revient à dire que seule la lumière des étoiles situées dans une certaine sphère centrée sur nous peut nous parvenir. Exit donc l'éclairement infini. D'autre part, l'expansion induit un décalage vers le rouge des étoiles les plus lointaines. Si celles-ci sont vraiment très loin, ce décalage est si important que leur lumière, émise dans le spectre visible, nous parvient sous forme d'infra-rouges ou de micro-ondes invisibles. Ce raisonnement tout simple permet donc de battre en brèche l'hypothèse d'un univers statique et éternel [21].

3.3 Les questions en suspens

Problème de l'horizon Il s'agit de comprendre comment le CMB peut être aussi homogène, comme nous l'avons vu, alors que les différents points qui le composent n'ont pas eu le temps de communiquer. Ce problème fondamental est la justification première de la théorie de l'inflation, dont nous allons parler dans le paragraphe suivant. Pour des raisons de technicité (et de temps), nous n'évoquerons pas plus avant ce problème.

Problème de l'ajustement fin La densité totale Ω_T de l'univers (somme de toutes les contributions évoquées précédemment, matière, rayonnement, vide) est actuellement très proche de la densité critique qui sépare les deux comportements possibles (expansion illimitée et effondrement), qui vaut 1 par définition. Pour donner un ordre de grandeur,

$$0,95 < \Omega_T(t_0) < 1,15 \tag{1}$$

S'agit-il d'une coïncidence ? Peut-être, même si en général les scientifiques n'apprécient guère les coïncidences ; après tout, cette coïncidence-là ne semble pas si extraordinaire que cela. Mais cette anicroche se transforme en véritable énigme si l'on regarde l'évolution dans le temps de la densité totale de l'univers, dans la direction du passé. Les équations montrent en effet que lorsque $a(t)$ tend vers 0, Ω_T tend vers 1, c'est-à-dire que $\Omega_T - 1$ tend vers 0. Très bien, me direz-vous, où est le problème ? Pour le saisir, il faut raisonner dans le bon sens, c'est-à-dire du passé vers le futur. Plaçons nous à un instant proche du Big Bang. Ω_T a une certaine valeur. A mesure que le temps passe, cette valeur va *s'éloigner* de 1 : comment dès lors est-il possible qu'elle soit toujours aussi proche de 1

19. On peut raisonner sur une sphère centrée sur nous. Sa surface est $4\pi r^2$, donc le nombre d'étoiles situées à la distance r de nous est proportionnel à r^2.

20. en supposant que le Soleil est une étoile typique, ce qui est le cas.

21. Évidemment, maintenant que nous connaissons le fonctionnement des étoiles, basé sur la fusion nucléaire, des paradoxes encore plus évidents surgissent : comment expliquer qu'il y ait toujours des étoiles sans apport extérieur de carburant (les noyaux d'éléments légers) ?

actuellement ? La seule solution est que juste après le Big Bang, Ω_T soit incroyablement proche de 1 :

$$0,99999999999999 < \Omega_T(t_{\text{nucléosynthèse}}) < 1,00000000000001 \tag{2}$$

Et là, difficile d'arguer que seul le hasard a choisi cette valeur ! Et la situation ne fait qu'empirer si on considère un instant encore plus précoce dans l'histoire de l'univers. Quelles sont les réponses apportées par les physiciens à cette énigme ?

— Une solution est la théorie de *l'inflation* (à ne pas confondre avec l'expansion !). Selon celle-ci, l'univers aurait subi à une époque extrêmement proche du Big Bang une phase d'expansion exponentielle, durant laquelle le facteur d'échelle aurait gagné des dizaines d'ordres de grandeur en une fraction de seconde (de l'ordre de 10^{-32} secondes). Au cours de cette phase, $\Omega_T - 1$ subirait une décroissance exponentielle, expliquant ainsi sa valeur si proche de 0 par la suite. Cette théorie se base sur des phénomènes quantiques, elle ne fait pas encore l'unanimité dans la communauté scientifique, et jusqu'à cette année, aucune trace expérimentale directe n'avait été observée. Cela pourrait être sur le point de changer avec les expériences BICEP2, dont les résultats ont été dévoilés en 2014.

— Une autre explication porte le nom de *principe anthropique*. Elle est controversée, souvent critiquée pour être à la frontière, voire en dehors, de la démarche scientifique. Cependant il est important de la mentionner, car elle a des implications philosophiques, et constitue une réponse à d'autres problèmes importants de la physique. Selon le principe anthropique, si nous observons que Ω_T est très proche de 1, c'est simplement parce que si ce n'était pas le cas, nous ne serions pas là pour en faire l'observation. La raison sous-jacente est qu'une condition nécessaire [22] pour que la vie apparaisse est précisément que Ω_T doit être proche de 1. En effet, s'il est plus petit que 1, l'expansion est beaucoup plus rapide, ne laissant pas le temps aux étoiles et aux systèmes planétaires de se former. Inversement, s'il est plus grand que 1, l'univers ne dispose que d'un temps fini avant de d'effondrer sur lui-même sous l'effet de son propre poids, et si ce temps est trop bref, la vie n'aura pas le temps d'évoluer vers une forme suffisamment intelligente pour mesurer Ω_T.

Notons pour terminer que ce problème est parfois appelé problème de la platitude, car le fait que $\Omega_T = 1$ est équivalent au fait que l'espace (pas l'espace-temps, attention !) est plat [23].

4 Conclusion

Il reste énormément d'aspects non abordés dans cette petite introduction ! Mais j'espère que les bases expliquées ici vous permettent d'avoir une image plus précise de notre univers.

A Les équations

On introduit le *paramètre d'échelle* que l'on notera toujours $a(t)$, et qui est par définition proportionnel aux distances intergalactiques. On peut donc écrire que la distance $D(t)$ entre nous et une galaxie donnée vaut

$$D(t) = a(t)\chi$$

22. Il faut bien sûr prendre énormément de précautions ici, car il est impossible d'imaginer toutes les formes de "vie" possible au sens large, c'est-à-dire d'êtres dotés de conscience et capables de mesurer Ω_T.

23. Autrement dit, si vous dessinez un grand triangle dans l'univers, et que vous ajoutez les mesures des trois angles, vous trouverez toujours 180 degrés. Cette propriété est fausse dans un espace courbe, comme vous pouvez vous en apercevoir en traçant un triangle sur Terre : il est possible de construire un triangle avec trois angles droits !

La constante de proportionnalité χ ne dépend pas du temps, par définition, et on l'appelle *distance comobile* de la galaxie.

t est le temps mesuré par une horloge attachée au point d'étude (galaxie), dite horloge comobile. Il est relié au facteur d'échelle par

$$\Delta t = \int \mathrm{d}t = \int \frac{\mathrm{d}a}{\dot{a}} = \int \frac{\mathrm{d}a}{a} \left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^{-1}$$

Par définition, la constante de Hubble, H_0, est la valeur actuelle de la dérivée logarithmique du facteur d'échelle,

$$H_0 = \left(\frac{\dot{a}}{a}\right)(t_0) \equiv 70\,\mathrm{km.s^{-1}.Mpc^{-1}}$$

ce qui est équivalent à la définition classique en terme d'éloignement des galaxies, $\dot{R} = H_0 R + v$ où v est la vitesse propre de la galaxie. L'inverse de la constante de Hubble, $d_H = H_0^{-1}$, est la *distance de Hubble*, elle est la distance caractéristique à partir de laquelle les effets de l'inflation (actuelle) se font sentir.

On définit le *redshift* z par

$$z = \frac{\lambda_0}{\lambda_1} - 1$$

où λ_1 est la longueur d'onde d'un photon mesurée par un observateur au repos par rapport à l'émetteur, et λ_0 est celle que nous observons.

La métrique s'écrit

$$\mathrm{d}\tau^2 = \mathrm{d}t^2 - a(t)^2 \left[\frac{\mathrm{d}r^2}{1-kr^2} + r^2(\mathrm{d}\theta^2 + \sin^2\theta \mathrm{d}\phi^2)\right]$$

$$\mathrm{d}\tau^2 = \mathrm{d}t^2 - a(t)^2 \left[\mathrm{d}\chi^2 + \begin{pmatrix} k=1 \to \sin^2\chi \\ k=0 \to \chi^2 \\ k=-1 \to \sinh^2\chi \end{pmatrix} (\mathrm{d}\theta^2 + \sin^2\theta \mathrm{d}\phi^2)\right]$$

La relativité générale donne les équations régissant l'évolution du paramètre d'échelle en fonction du contenu de l'univers :

$$\begin{cases} \left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2 = H_0^2 \left[\Omega_M \left(\frac{a}{a_0}\right)^{-3} + \Omega_R \left(\frac{a}{a_0}\right)^{-4} + \Omega_\Lambda + (1-\Omega_T)\left(\frac{a}{a_0}\right)^{-2}\right] \\ \frac{\ddot{a}}{a} = \frac{-4\pi G}{3}(\rho + 3p) \end{cases}$$